⚠ NUTZUNGSBEDINGUNGEN ⚠

Dieses Dokument dient als Lernhilfe für Klausuren. Wir übernehmen keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Inhalte. Mit der Nutzung dieses Dokuments erkennst du diesen Haftungsausschluss an.

Sollten dir Fehler auffallen oder etwas fehlen, schicke bitte eine private Nachricht an mir.

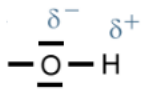
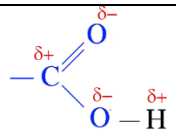
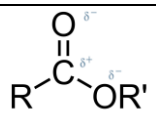
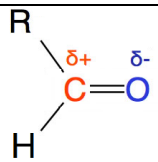
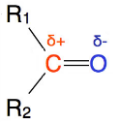
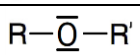
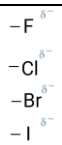
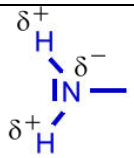
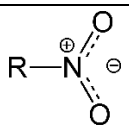
Viel Spaß beim üben,

Ömer

1. Chemie Klausur 19.11.2025

--- Fette und Ester ---

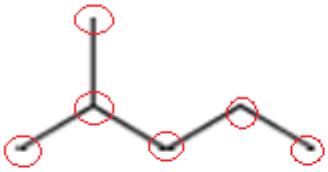
Funktionale Gruppen

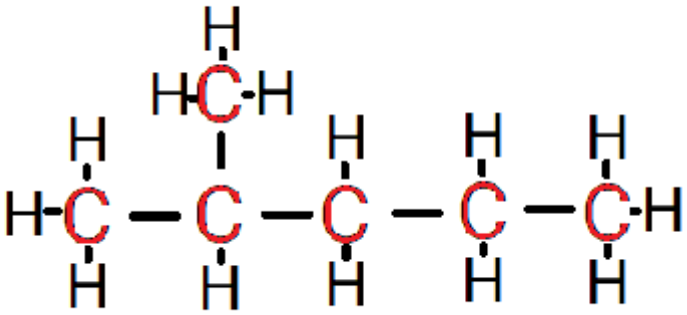
Name der Stoffklasse	Vereinfachte Summenformel	Name der funktionellen Gruppe	Lewis Formel	Suffixe und Präfixe
Alkanole (Alkohole)	R-OH	Hydroxylgruppe		Präfix: Hydroxy- Suffix: -ol
Carbonsäuren	R-COOH	Carboxylgruppe		Präfix: Carboxy- Suffix: -säure
Ester	R-COO-R'	Estergruppe		Suffix: -ester
Aldehyde	R-CHO	Aldehydgruppe (Aldogruppe)		Präfix: Oxo- Suffix: -al
Ketone	R-CO-R'	Ketogruppe		Präfix: Oxo- Suffix: -on
Ether	R-O-R'	Sauerstoffbrücke		Präfix: Alkoxy- Suffix: -ether
Halogenalkane	R-F R-Cl R-Br R-I ...	Fluor Chlor Brom Iod ...		-
Amine	R-NH2	Aminogruppe		Präfix: Amino- Suffix: -amin
Nitroverbindung	R-NO2	Nitrogruppe		Präfix: Nitro-

Skelettformel

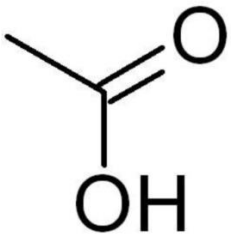
Beim Lesen einer Skelettformel gilt jede Ecke und jedes Linienende als ein Kohlenstoffatom.

Wasserstoffatome an Kohlenstoff werden nicht gezeichnet, sondern man denkt sie hinzu, bis jedes Kohlenstoffatom vier Bindungen besitzt.

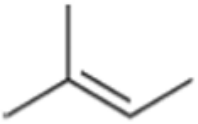




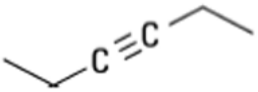
Nicht Kohlenstoff- oder Wasserstoffatome werden immer vollständig ausgeschrieben. *(Auch Wasserstoffe, die nicht an eine Kohlenstoffkette gebunden sind)*



Doppelbindungen werden durch zwei parallele Linien und Dreifachbindungen durch drei parallele Linien dargestellt

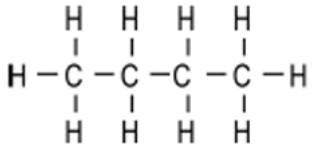


entspricht



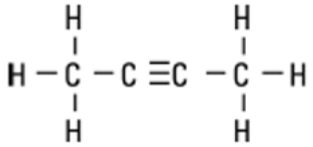
also hat diese Verbindung
6 Kohlenstoffatome

Die beiden Kohlenstoffatome einer Dreifachbindung und die an jeder Seite daran anschließenden Kohlenstoffatome werden als gerade Linie dargestellt. Alle anderen Bindungen jedoch werden in Zickzackform gezeichnet



wird so gezeichnet:

ABER



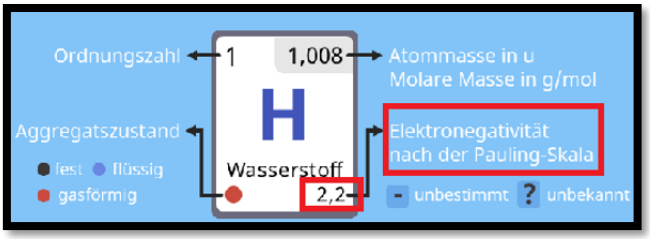
wird so gezeichnet:

Wiederholung: Intramolekulare und Intermolekulare Wechselwirkungen (Danke, Tessa!)

Elektronegativität (EN)

Elektronegativität ist ein relatives Maß für die Fähigkeit eines Atoms, Bindungselektronen zu sich heranzuziehen.

Man kann diesen Wert in Periodensystem ablesen und es wird mit EN abgekürzt.



Die Elektronegativitätsdifferenz (ΔEN) ist der Unterschied in den Elektronegativitäten der an einer Bindung beteiligten Atome.

$$\Delta E_N = |E_{N_1} - E_{N_2}|$$

Intramolekulare Wechselwirkungen

(Bindungen innerhalb eines Moleküls)

Ionenbindung

Bedingung: ΔEN > 1,7

Nichtmetall-Metall-Verbindung

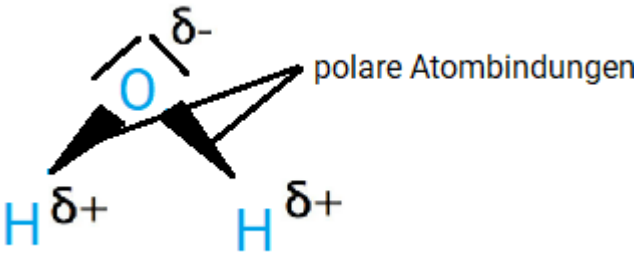
$Na^{+}Cl^{-}$ → NaCl	$Mg^{2+}2Cl^{-}$ → $MgCl_2$	$Mg^{2+}O^{2-}$ → MgO
EN: Na: 0,93 Cl: 3,16	Mg: 1,31 Cl: 3,16	Mg: 1,31 O: 3,44
ΔEN = 2,23	ΔEN = 1,85	ΔEN = 2,13

Atombindungen

Nichtmetall-Nichtmetall-Verbindung

polare

Bedingung: ΔEN zwischen 0,5 und 1,7



EN(O) = 3,44

EN(H) = 2,20

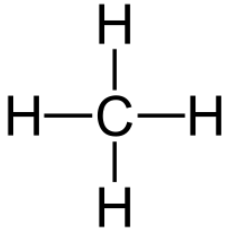
ΔEN = 1,24 → polar

Das Atom mit der höheren Elektronegativität (O) ist partiell negativ geladen, da es Elektronen anzieht. Dadurch ist das andere Atom (H) partiell positiv geladen.

Polare Atombindungen sind hydrophil und lösen sich in andere polare Bindungen

unpolare

Bedingung: ΔEN < 0,5



EN(C) = 2,55
EN(H) = 2,20
ΔEN = 0,35 → unpolar

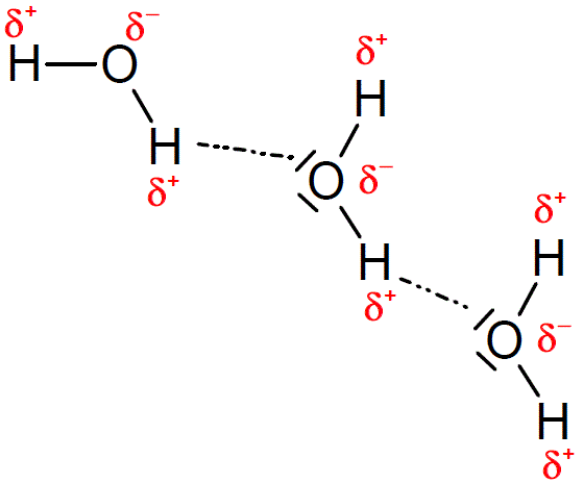
Unpolare Atombindungen sind lipophil und lösen sich in andere unpolare Bindungen

Intermolekulare Wechselwirkungen

(Bindungen zwischen mehreren Molekülen)

Wasserstoffbrücken (am stärksten)

Bedingung: Stoff ist polar, es gibt ein stark polarisiertes Wasserstoffatom

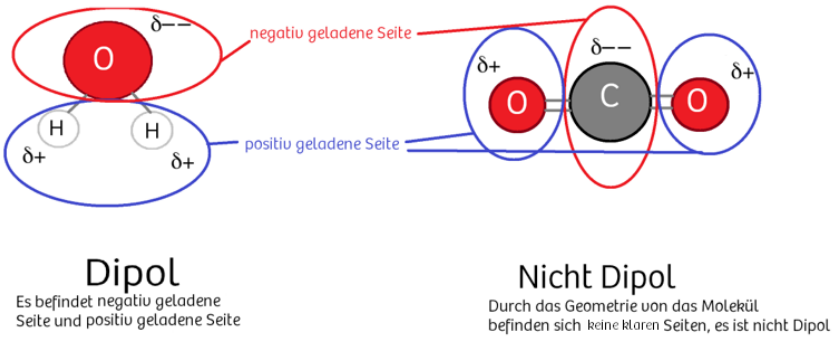


starke Anziehungskräfte zwischen Molekülen, bei denen ein positiv polarisiertes Wasserstoffatom (an O, N oder F gebunden) von einem freien Elektronenpaar eines benachbarten Moleküls angezogen wird.

Wasserstoffbrücken sind eine stärkere Art von Dipol-Dipol-Kräfte

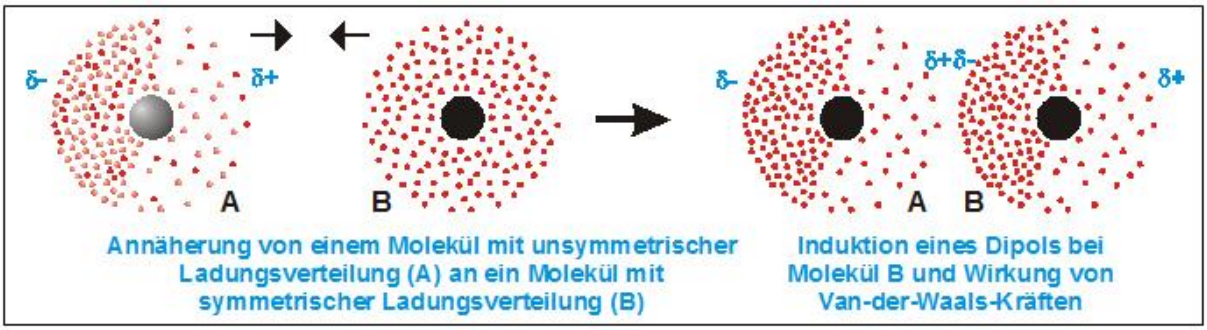
Dipol-Dipol-Kräfte (weniger stark)

Bedingung: Stoff ist polar



Van-der-Waals-Kräfte (sehr geringe Kraft)

Zufällige Elektronenverschiebungen induzieren Dipole und Moleküle ziehen sich durch diese Partialladungen an.

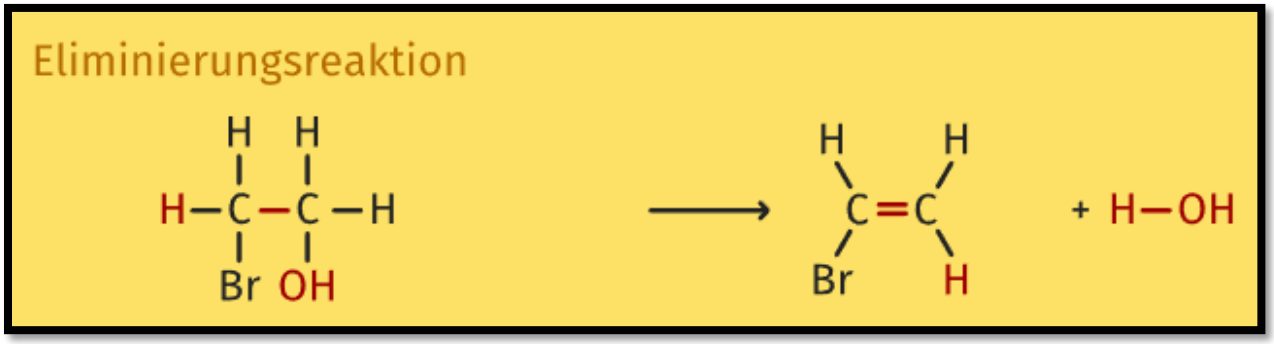


Reaktionstypen

Eliminierung

Molekül verliert Atome/Gruppen es entsteht eine Doppel- oder Dreifachbindung.

Typischer Angreifer: Base (entzieht Proton)

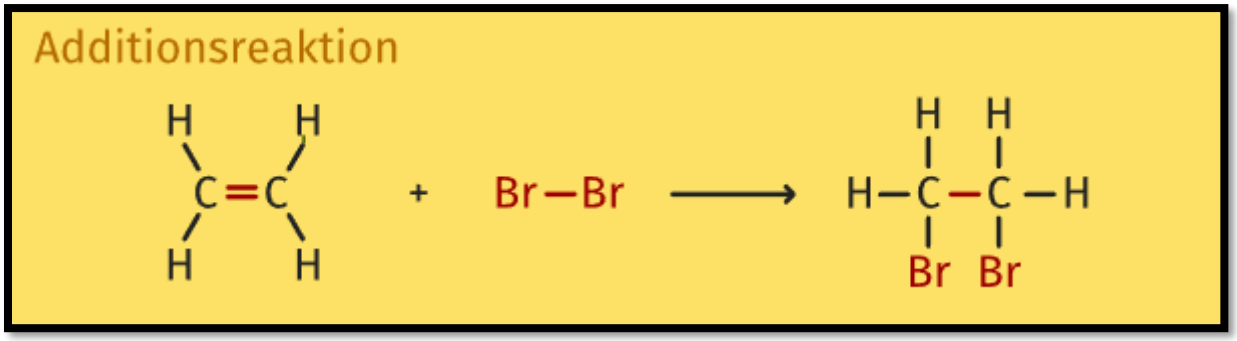


Addition

Atome/Gruppen werden an eine Doppel- oder Dreifachbindung angefügt

Typischer Angreifer: Elektrophil greift Doppelbindung an (z. B.: H+)

Elektrophil: „Atom/Gruppe mit Elektronenmangel sucht Elektronen“ → greift Doppelbindungen oder negative Zentren an.

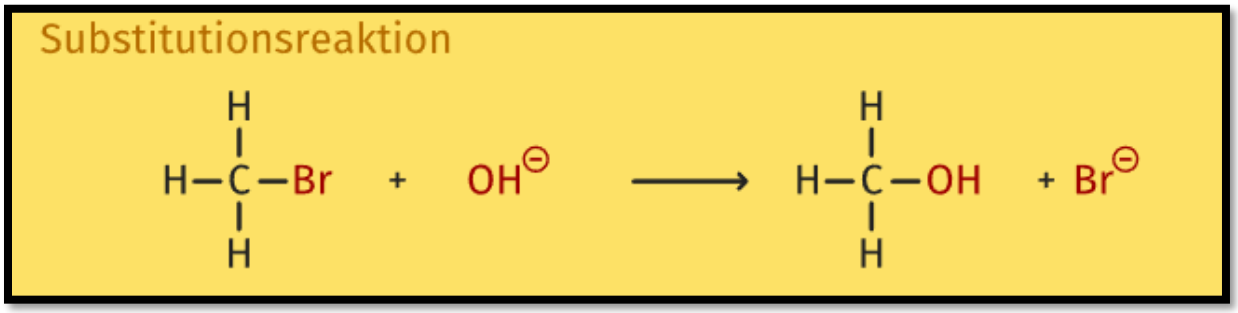


Substitution

Ein Atom oder eine Gruppe wird durch ein anderes Atom oder eine Gruppe ersetzt

Typischer Angreifer: Nukleophil greift an (z. B.: OH-, CN-)

Nukleophil: „Atom/Gruppe mit freien Elektronen sucht ein Elektronendefizientes Zentrum“ → greift positiv an.



Das elektrophile Addition

Alkene und ihre Doppelbindung

Alkene sind Kohlenwasserstoffe mit einer Doppelbindung zwischen zwei Kohlenstoffatomen.

Weil sie eine Doppelbindung haben, enthalten sie weniger Wasserstoffatome als Alkane.

Allgemeine Formel: C_nH_{2n}

Die Doppelbindung enthält mehr Elektronen als eine normale Einfachbindung.

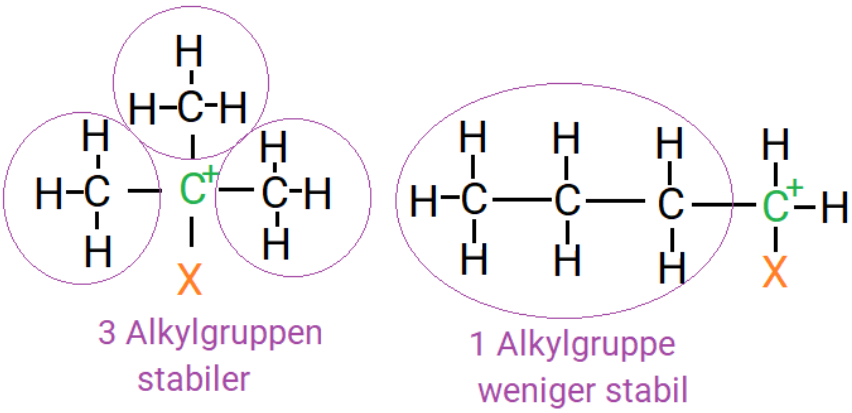
→ Elektronenreiche Stellen (Doppelbindungen) ziehen elektronenarme Teilchen (Elektrophile) an.

(Ein Elektrophil ist positiv geladen oder sucht Elektronen. Wenn es an der Doppelbindung angreift, entsteht ein Carbenium-Ion (Kohlenstoffatom, das eine positive Ladung trägt))

Markownikow-Regel

Ein Carbenium-Ion ist stabiler, wenn an das positiv geladene Kohlenstoffatom mehr Kohlenstoffgruppen (Alkylgruppen) gebunden sind.

→ Je mehr Nachbarn aus Kohlenstoff, desto stabiler.



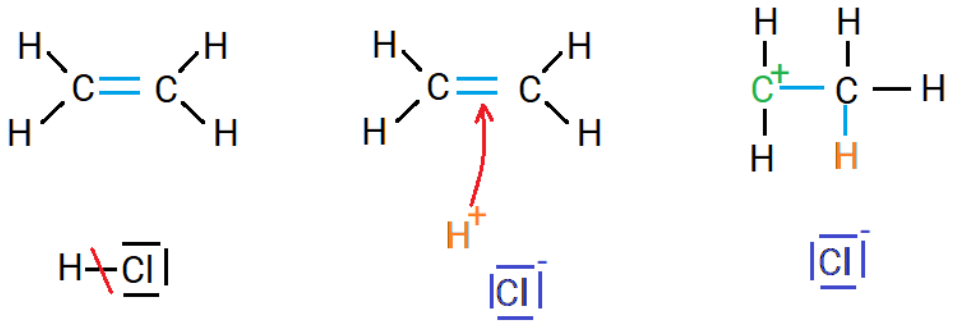
„Bei einem unsymmetrischen Alken (z. B. Propen) wird das Elektrophil immer so angefügt, dass das stabilere Carbenium-Ion entsteht.“ → Markownikow-Regel

Addition mit Säuren

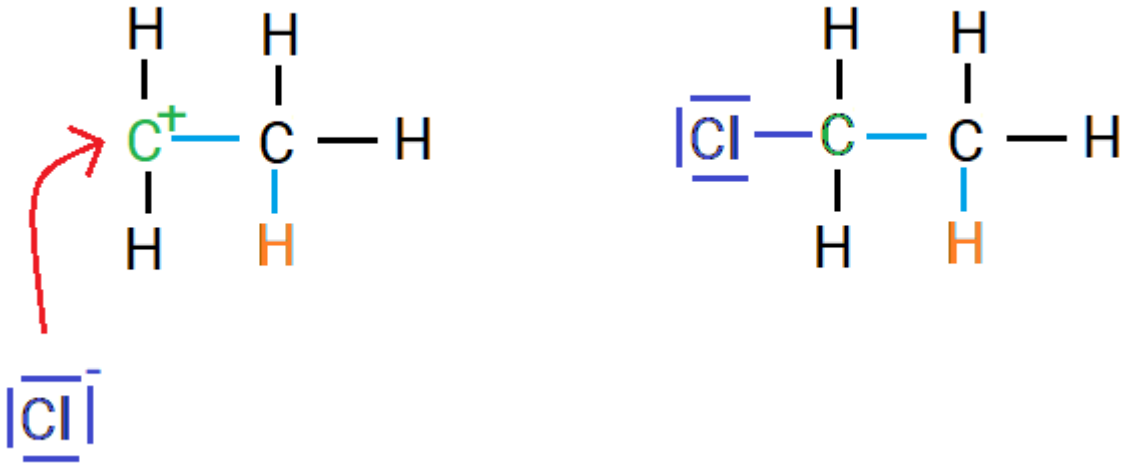
Eine Säure (Protonendonator) ist eine chemische Verbindung, die ein oder mehrere Wasserstoff-Ionen (H+) abgeben kann.

Bei einer Additionsreaktion mit Säure greift das elektrophile Wasserstoffion (H+) zuerst die Doppelbindung an.

→ Dabei entsteht ein Carbenium-Ion



Danach greift das übrig gebliebene negative Ion *(z. B. Cl^-)* das Carbenium-Ion an.

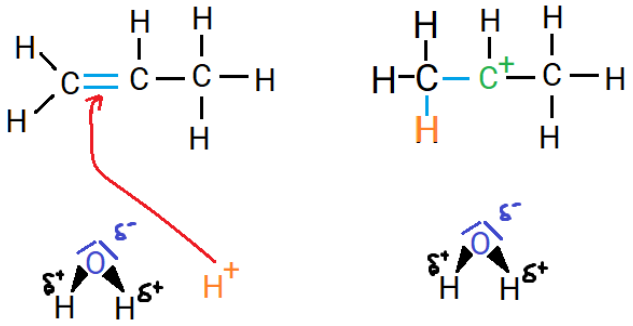


Addition mit Wasser (Saures Hydratisierung)

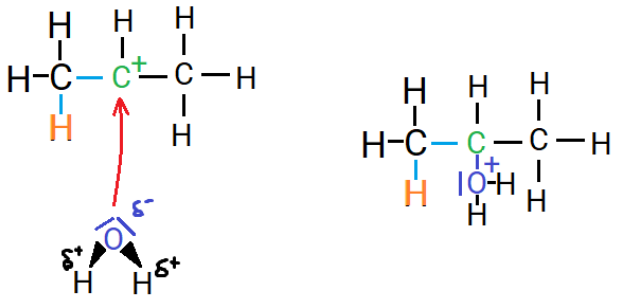
Da Wasser nicht positiv geladen ist, reagiert es nicht direkt mit der Doppelbindung. Daher wird eine Säure (H+) als Katalysator benötigt.

Das Proton der Säure greift die Doppelbindung an.

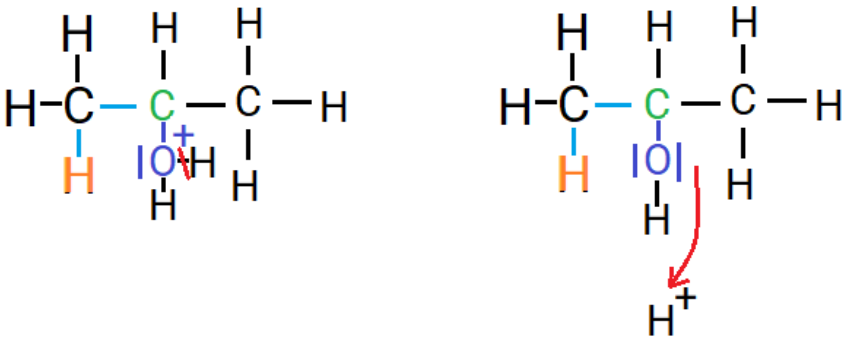
→ Dabei entsteht ein Carbenium-Ion



Danach greift das Wasser das Carbenium-Ion über das Sauerstoffatom an.



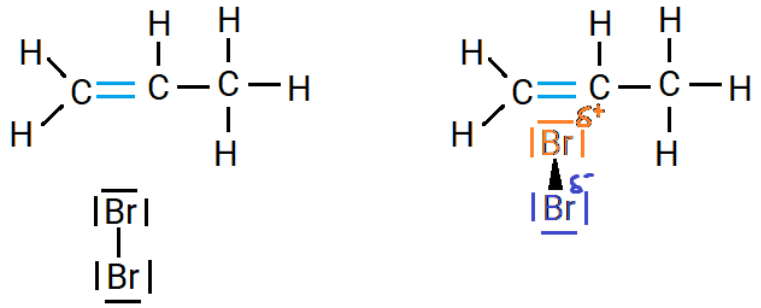
Schließlich erhält die Säure ihr Proton von Wasser zurück und wird regeneriert. (Deprotonierung)



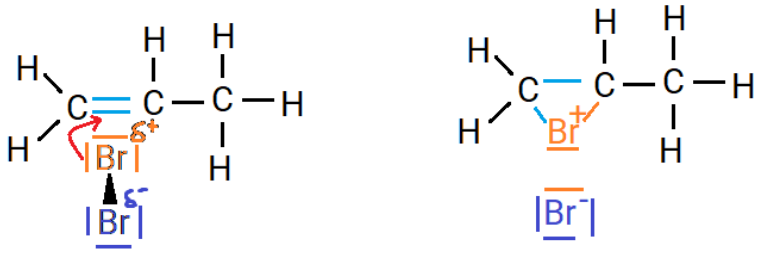
Addition mit Halogene

Halogenmoleküle (Br_2, Cl_2) sind eigentlich ungeladen; jedoch, wenn sie sich der Doppelbindung nähern, verschieben sich die Elektronen im Halogenmolekül.

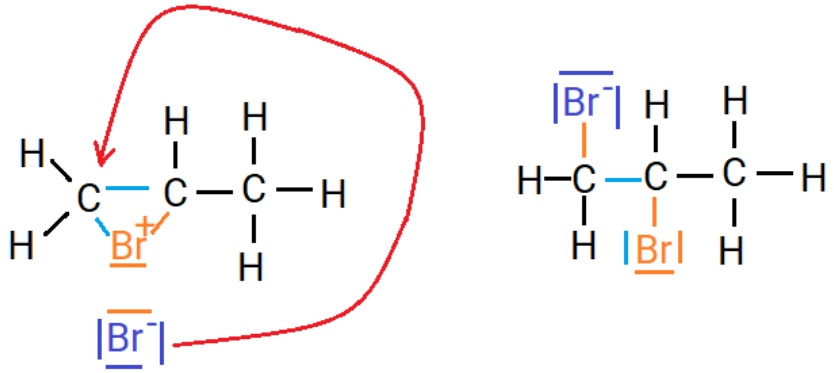
→Das vordere Halogenatom wird positiv, das hintere negativ.



Das positiv geladene Halogenatom greift die Doppelbindung an, wobei ein spezieller Ringzwischenzustand entsteht.



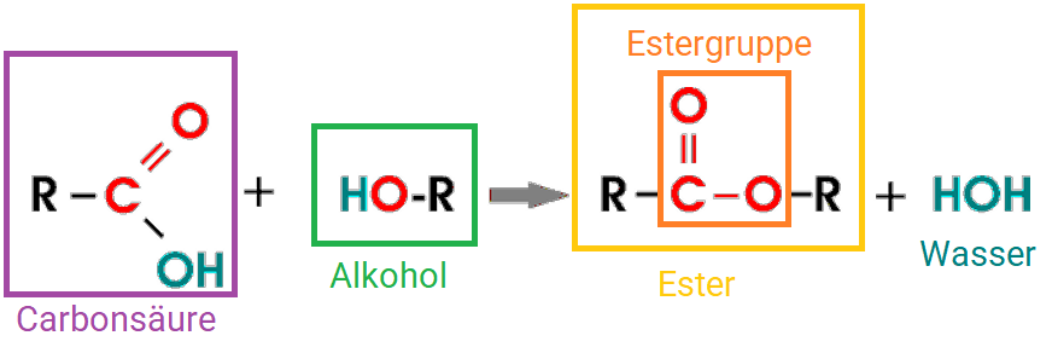
Das negativ geladene Halogenion greift von der Rückseite an (aufgrund der sterischen Hinderung durch das andere Bromatom).



Ester

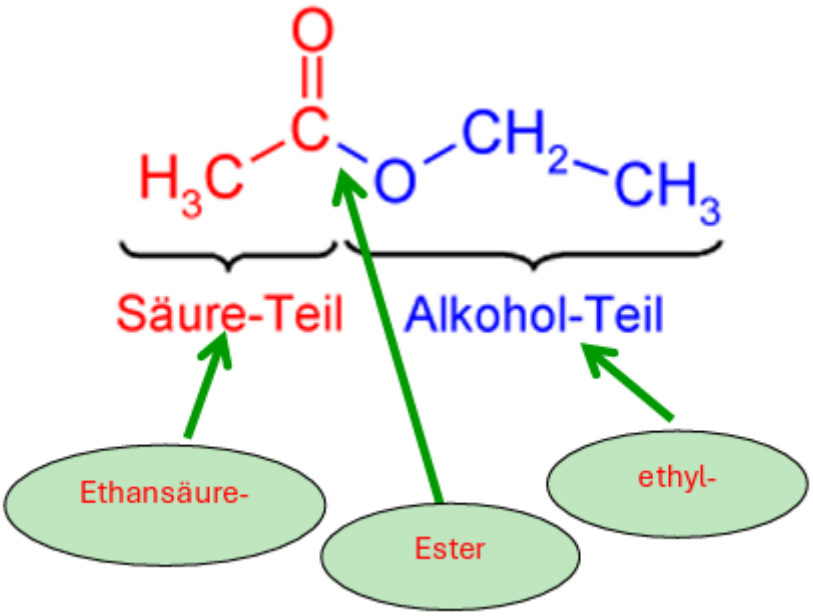
Kennzeichen aller Ester ist die Estergruppe.

Ester entstehen durch Reaktion von Carbonsäuren mit Alkoholen. (Dabei entsteht Wasser)



Benennung

Der Name des Esters setzt sich aus dem Namen der Carbonsäure, dem Alkylrest des Alkohols und der Endung -ester zusammen.

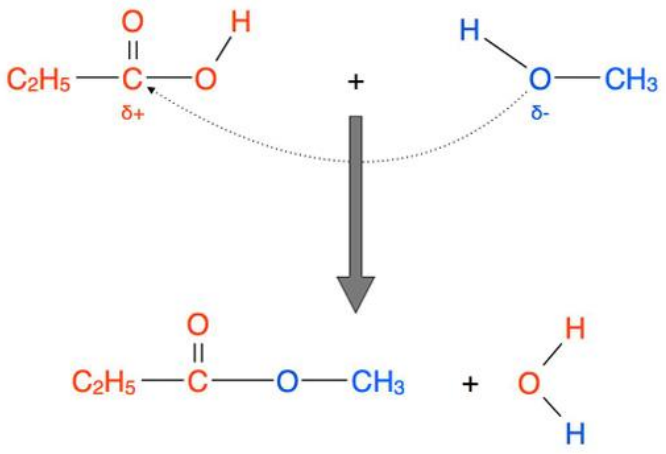


Ethansäure-ethylester

Ethansäure, Ethanol

Veresterung

Veresterung ist eine chemische Reaktion (nucleophile Eliminierung), bei der eine Säure (meist Carbonsäure) und ein Alkohol reagieren und dabei ein Ester und Wasser entstehen.



Eigenschaften

Ester niederer Carbonsäuren mit niederen Alkoholen (C1-C5) nennt man auch Fruchtester:

-Stark flüchtige, farblosen Flüssigkeiten

-Angenehm, fruchtartiger Geruch

-Bestandteile von vielen natürlichen und künstlichen Aromastoffen

-Und als Lösungsmittel für Lacke

Ester aus langkettigen Carbonsäuren und langkettigen Alkoholen, bezeichnet man hingegen als Wachse.

Carbonsäure Ester sind unpolar und damit hydrophob.

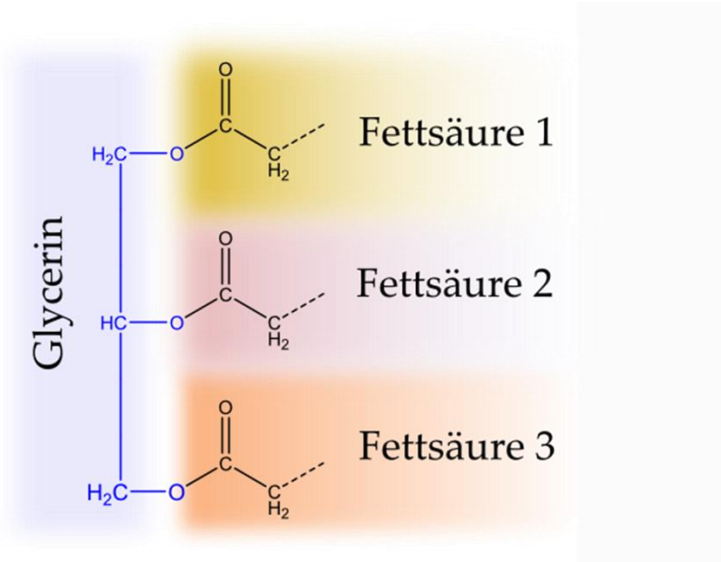
(Während Essigsäure und Ethanol wasserlöslich sind, bildet Essigsäureethylester mit Wasser ein heterogenes Gemisch.)

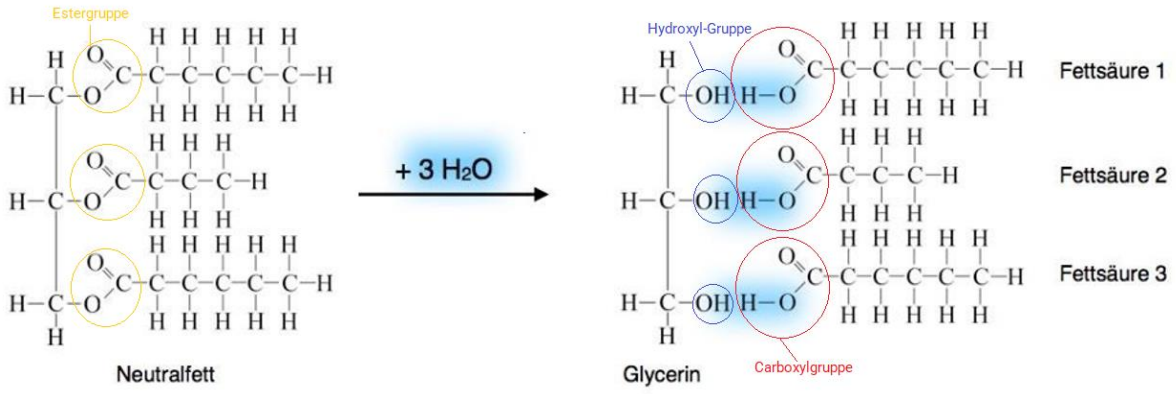
-das Ester Molekül bildet keine Wasserstoffbrücken aus, stattdessen überwiegen die Van-der-Waals-Kräfte zwischen den hydrophoben Alkylresten.

→ relativ niedrige Schmelz- und Siedetemperaturen

Fette

Ein Fett (Triglycerid) besteht aus den dreiwertigen Alkohol Glycerin (Prop-1,2,3-triol) mit drei langkettigen Carbonsäuren (Fettsäuren). Die Fettsäuren können gesättigt (nur Einfachbindungen) oder ungesättigt (Doppelbindungen vorhanden) sein.





Die Fetthydrolyse ist die Spaltung eines Fettes (Triglycerids) durch Wasser in seine Bestandteile Glycerin und Fettsäuren.

Fette gehören zu den Lipiden = fettähnlicher, wasserunlöslicher Stoff im Körper, der vor allem als Energiespeicher, Baustein von Zellmembranen und Signalstoff dient.

Bedeutung von Lipiden im menschlichen Organismus:

1.(Neutral-)Fette bzw. fette Öle:

-Energiespeicher/Nährstoff (hohe Energiedichte 37 kJ/g)

-Wärmeschutz (Isolation)

-Organschutz (Nieren)

-Träger fettlöslicher Vitamine (A, E, D, K)

-Träger essentieller FS

-Geschmacksträger

2. Wachse:

-Verdunstungsschutz, Schutzschicht, Baustoff,...

3. Phospholipide

-Strukturmolekül von Zellmembranen (amphiphil)

-Kompartimentierung

4. nicht verseifbare Lipide

-(Steroide, Carotinoide) Vitamine, Sexualhormone, Cholesterin, Cortison, Gifte ...

Fettsäuren und ihre Effekte

Natürliche Fettsäuren sind längerkettige Monocarbonsäuren mit gerader Anzahl von C-Atomen.

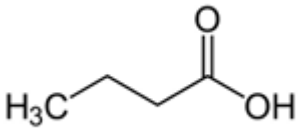
Sie sind amphibil (besitzen einen hydrophilen und hydrophoben (lipophilen) Teil).

Kettenlänge und Doppelbindungen bestimmen Löslichkeit, Schmelzpunkt und Fluidität des Fettes.

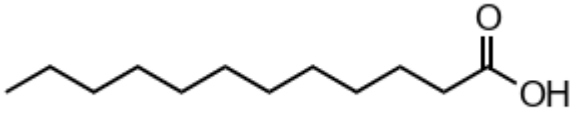
Unterschiede zwischen Fettsäuren:

Kettenlänge (C-Atome):

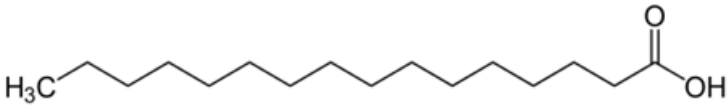
Kurz (4–6): gut wasserlöslich, niedrigere Van-der-Waals-Kräfte → tiefer Schmelzpunkt

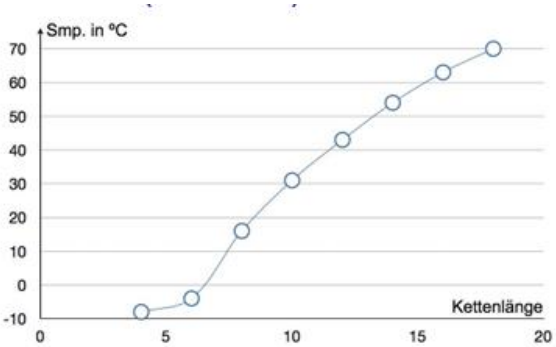


Mittel (8–12): weniger wasserlöslich

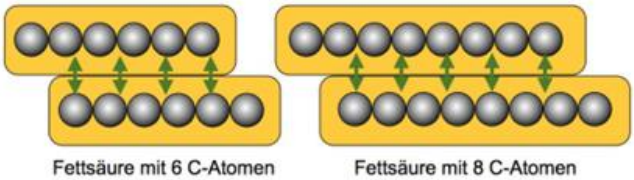


Lang (14–24): wasser<u>un</u>löslich, höhere Van-der-Waals-Kräfte → höherer Schmelzpunkt





Van-der-Waals-Kräfte

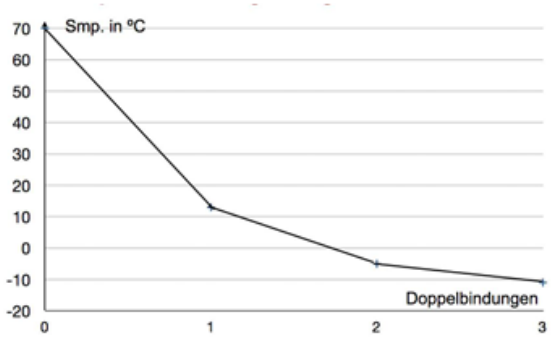


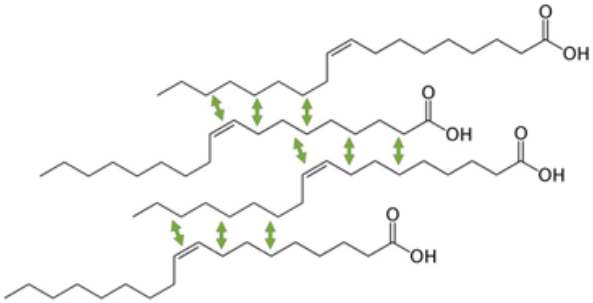
Anzahl der Doppelbindungen:

-0 Doppelbindungen: gesättigt → feste Fette bei Raumtemperatur, hoher Schmelzpunkt

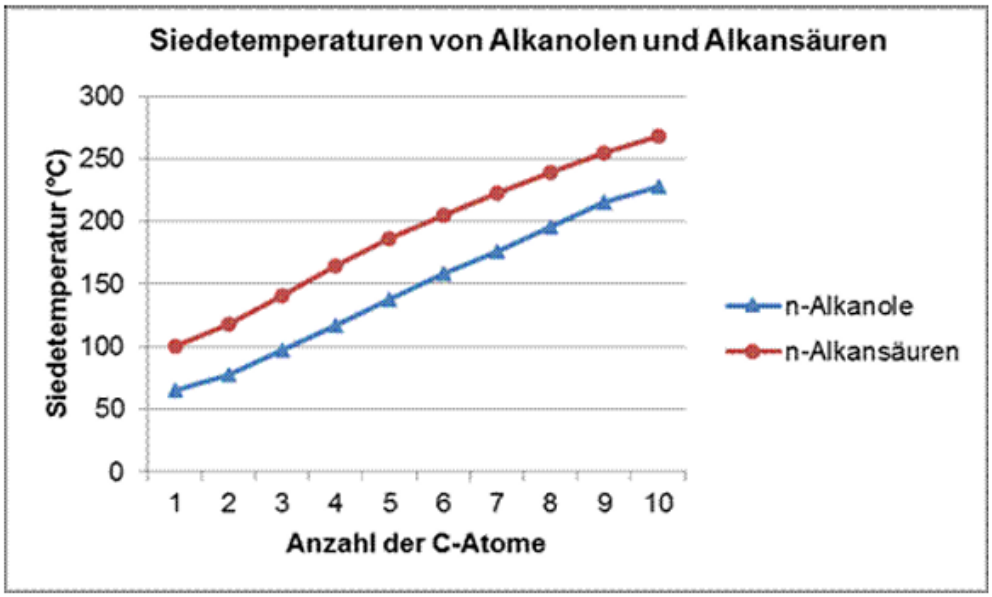
-1–3 Doppelbindungen: ungesättigt → flüssiger bei Raumtemperatur

-≥2 Doppelbindungen: mehrfach ungesättigt → sehr flüssig, niedriger Schmelzpunkt

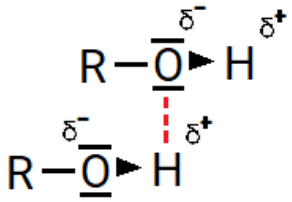




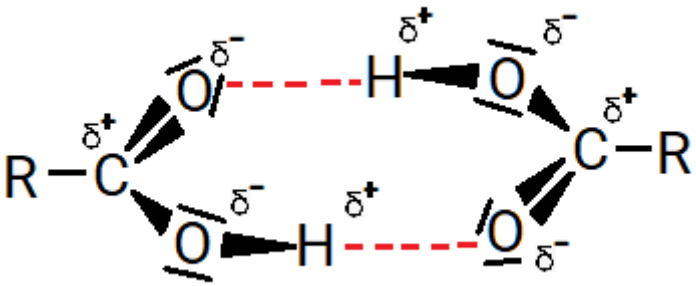
Siedetemperaturen

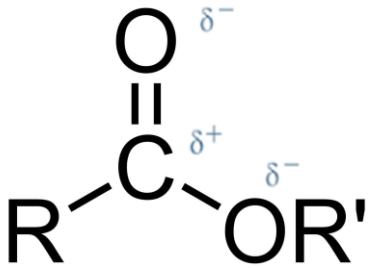


Alkanole besitzen nur eine Hydroxylgruppe (OH), wodurch sie pro Molekül eine Wasserstoffbrücke ausbilden können.



Alkansäuren hingegen können aufgrund ihrer Carboxylgruppen (COOH) zwei stabile Wasserstoffbrücken zwischen CO und OH bilden.



Daher haben Alkanole einen niedrigeren Siedepunkt als Alkansäuren.

Da Estermoleküle keine Hydroxygruppe enthalten und somit keine Wasserstoffbrücken ausbilden können, haben Carbonsäureester in der Regel auch niedrigere Siedetemperaturen als ihre Carbonsäuren und Alkohole.